

西南交通大学 2024—2025 学年第(二)学期考试试卷 A

课程代码 MECH000712 课程名称 材料力学 B 考试时间 120 分钟

题号	—	1	2	3	4	5	总成绩
得分							

阅卷教师签字：_____

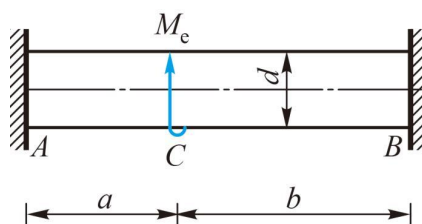
一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

1、以下是正应力单位的是

A N; B N·m; C N/m; D kN/m^2 。

正确答案是_____。

2、图示圆轴 AB 两端固定，在横截面 C 处受外力偶矩 M_c 作用，若已知圆轴直径 d ，材料的切变模量 G ，截面 C 的扭转角 φ_C 及长度 $b=2a$ ，则所加的外力偶矩 M_c 大小为



A $\frac{3G\pi d^4}{128a} \varphi_C$

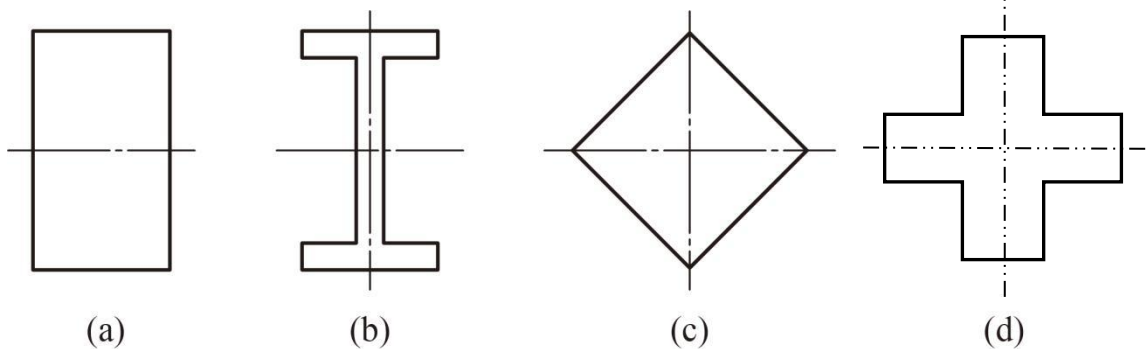
B $\frac{3G\pi d^4}{64a} \varphi_C$

C $\frac{3G\pi d^4}{32a} \varphi_C$

D $\frac{G\pi d^4}{16a} \varphi_C$ 。

正确答案是_____。

3、图示四种截面形状的梁，假设其截面上的剪力均沿竖直方向。关于横截面上切应力铅垂分量最大值的位置，正确的是



A 全部在中性轴处

B 全部不在中性轴处

C a 和 b 在中性轴处, c 和 d 不在中性轴处;

D 以上说法都不对

正确答案是_____。

4、中性轴是

A 横截面上正应力为零的点之连线；

B 横截面对其惯性矩最大的轴；

C 横截面上过截面形心且与对称轴垂直的轴；

D 过截面形心且横截面对其惯性矩最小的轴。

正确答案是_____。

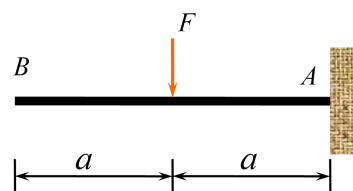
5、如图所示结构，弯曲刚度为 EI ，其自由端挠度 w_B 为：

A $\frac{5Fa^3}{6EI}$

B $\frac{Fa^3}{3EI}$

C $\frac{5Fa^3}{3EI}$

D $\frac{Fa^3}{EI}$



正确答案是_____。

6、在单元体的主平面上

A 正应力一定最大；

B 切应力一定为零；

C 切应力一定最小；

D 正应力一定为零。

正确答案是_____。

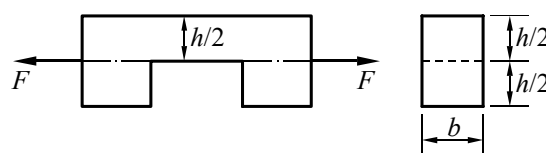
7、图示矩形截面拉杆，中间开有深度为 $\frac{h}{2}$ 的缺口，与开口前相比，开口处最大正应力的增大为不开口的拉杆的_____倍：

A 2 倍；

B 4 倍；

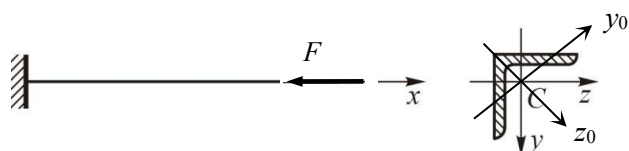
C 8 倍；

D 16 倍。



正确答案是_____。

8、一端固定的等边角钢杆件如图所示，自由端受沿轴线 x 方向压力 F 失稳时，其横截面将



A 绕 z 轴转动

B 绕 y 轴转动

C 绕 z_0 轴转动

D 绕 y_0 轴转动

正确答案是_____。

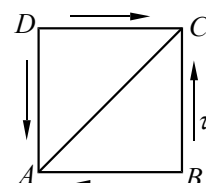
9、一边长为 50 mm 的正方形硬铝板处于纯剪切状态，若切应力 $\tau=80$ MPa，并已知材料的弹性模量 $E=72$ GPa，泊松比 $\nu=0.34$ ，则对角线的长度改变 Δl_{AC} 为_____

A 0

B 0.105mm

C 0.079mm

D 0.074mm



正确答案是_____。

10、图示刚架在 A 点受铅垂力 F 的作用发生小变形，其应变能 $V_\epsilon = F\Delta/2$ ，式中的 Δ 是图中的哪个位移？

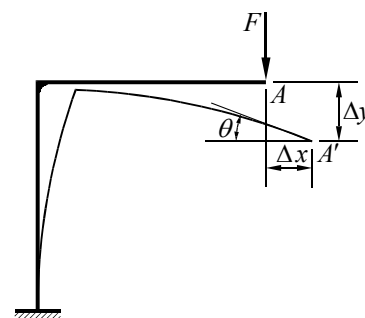
A AA' ；

B Δ_x ；

C Δ_y ；

D θ 。

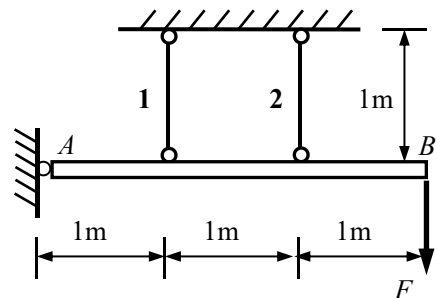
正确答案是_____。



二、计算题（共计 5 题，70 分）

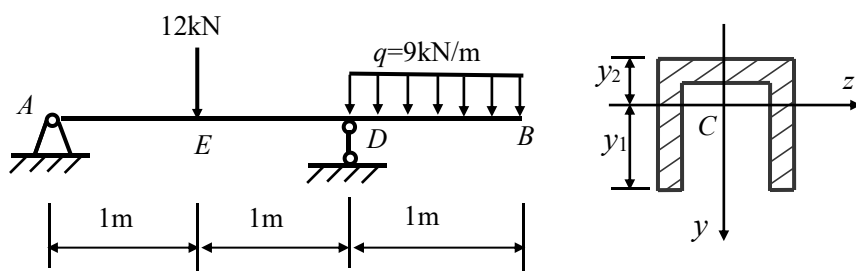
1、图示结构 AB 为刚性杆，杆 1 和杆 2 为长度相等的钢杆， $E = 200\text{GPa}$ ，两杆横截面面积均为 $A = 1000\text{mm}^2$ 。已知 $F = 100\text{kN}$ ，

- 1) 画出杆 AB 的受力图；
- 2) 试求杆 1、杆 2 的轴力和应力；
- 3) 计算 B 点的铅垂位移。（15 分）



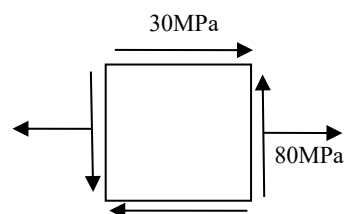
2、由铸铁制成的槽形截面梁, C 为形心, z 为中性轴。已知 $I_z = 40 \times 10^6 \text{ mm}^4$, $y_1 = 140 \text{ mm}$, $y_2 = 60 \text{ mm}$, $[\sigma_t] = 50 \text{ MPa}$, $[\sigma_c] = 150 \text{ MPa}$ 。

- 1) 求出 A 、 D 支座处的约束力, 画出梁的剪力图和弯矩图;
- 2) 试校核该梁的正应力强度。(20 分)



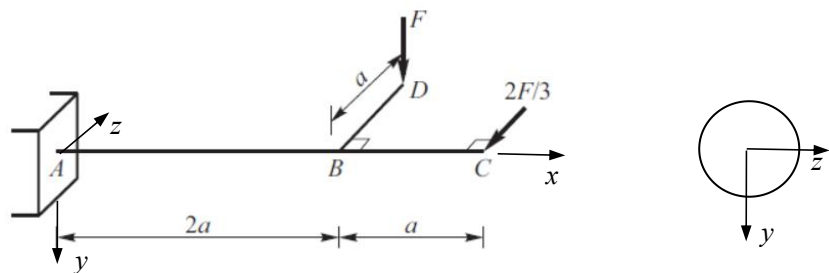
3、已知一点为平面应力状态，如图所示。

- 1) 求该单元体主应力的大小及作用方位，并画在单元体图上。
- 2) 求该点处的最大切应力；
- 3) 按照第三强度理论，给出该单元体的相当应力。(15 分)

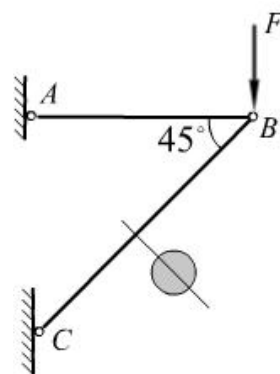


4、图示位于水平面内的构件 AC 段和 BD 段互相垂直，受力如图所示。已知两段材料相同，许用应力 $[\sigma]=160\text{MPa}$ ，横截面为相同直径 d 的圆形， D 端作用竖向荷载 $F=900\text{N}$ ， C 端作用垂直于 AC 的水平荷载为 $2F/3$ ， $a=1\text{m}$ ，

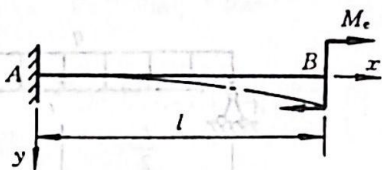
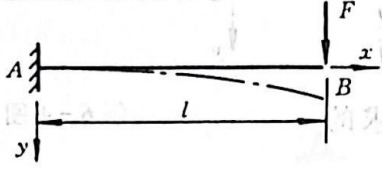
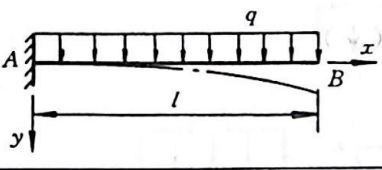
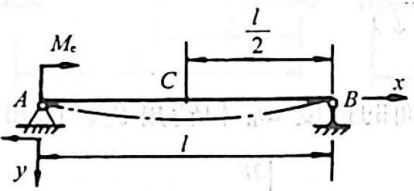
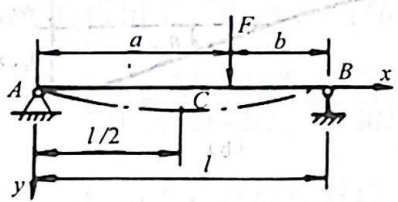
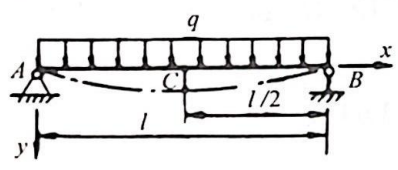
- 1) 在下图横截面上标出危险截面处危险点的位置，画出危险点的应力单元体；
- 2) 根据第四强度理论确定折杆所需的最小直径毫米数（结果取整）。(10 分)



5、图示支架，斜杆 BC 为圆截面杆，直径 $d=45\text{mm}$ 、长度 $l=1.25\text{m}$ ，材料为碳钢， $\sigma_p=200\text{MPa}$ ， $E=200\text{GPa}$ 。若 $[n_{st}]=4$ ，试按 BC 杆的面内稳定性确定支架的许可荷载 $[F]$ 。（10 分）



附表

序号	梁的形式及其荷载	转角和挠度
(1)		$\theta_B = \frac{M_c l}{EI}, \quad w_B = \frac{M_c l^2}{2EI}$
(2)		$\theta_B = \frac{Fl^2}{2EI}, \quad w_B = \frac{Fl^3}{3EI}$
(3)		$\theta_B = \frac{ql^3}{6EI}, \quad w_B = \frac{ql^4}{8EI}$
(4)		$\theta_A = \frac{M_c l}{3EI}, \quad \theta_B = -\frac{M_c l}{6EI}, \quad w_C = \frac{M_c l^2}{16EI}$
(5)		$a=b$ 时 $\theta_A = -\theta_B = \frac{Fl^2}{16EI}, \quad w_C = \frac{Fl^3}{48EI}$ $a \geq b$ 时 $\theta_A = \frac{Fab(l+b)}{6EI l}, \quad \theta_B = -\frac{Fab(l+a)}{6EI l}$ $w_C = \frac{Fb(3l^2 - 4b^2)}{48EI}$
(6)		$\theta_A = -\theta_B = \frac{ql^3}{24EI}, \quad w_C = \frac{5ql^4}{384EI}$